

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

TÁC ĐỘNG



Cảnh báo sớm, bảo vệ kịp thời
Cảnh báo theo thời gian thực cho phép cộng đồng sơ tán và hành động trước khi lở đất xảy ra, ngăn ngừa thương vong.



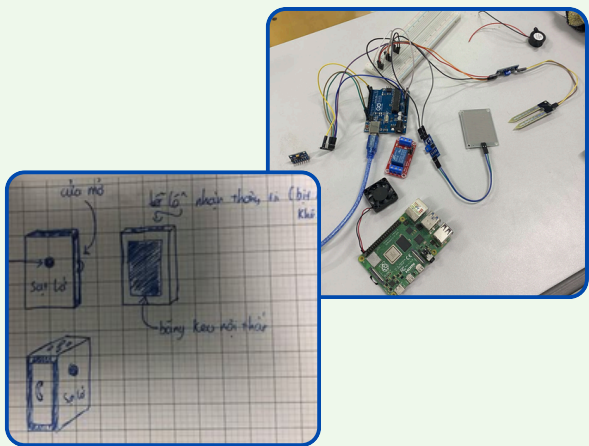
Tăng sự chủ động cho người dân
Cung cấp cho cư dân thông tin cập nhật rủi ro trực tiếp, giảm sự phụ thuộc vào cảnh báo trung tâm và tăng cường sự chuẩn bị.



Hỗ trợ quản lý thiên tai
Cung cấp dữ liệu quan trọng, bản đồ rủi ro và công cụ giám sát để giúp chính quyền địa phương lập kế hoạch và ứng phó hiệu quả hơn.

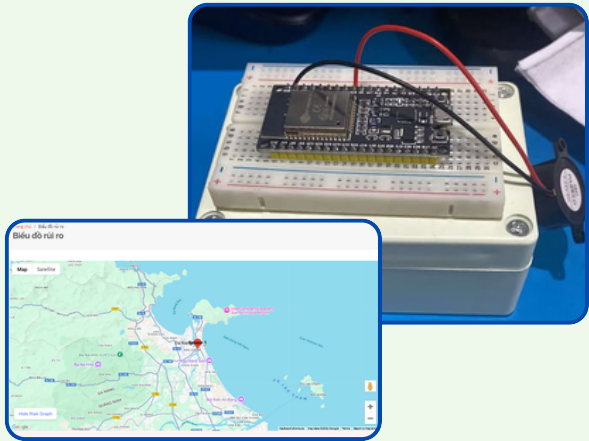
SO SÁNH VỚI CÁC PHIÊN BẢN TRƯỚC

Phiên bản 1



- Thành phần: Cảm biến, Arduino Uno R3, Raspberry Pi 4
- Chức năng: Chỉ phát hiện – không có cảnh báo, không có trang web
- Hạn chế: Không chịu được môi trường khắc nghiệt, không có hệ thống truyền thông, chi phí cao do sử dụng Raspberry Pi

Phiên bản 2



- Cải tiến: Thêm vỏ bảo vệ cho các thiết bị cảm biến
- Bổ sung: Hệ thống cảnh báo cơ bản và nền tảng web (bản đồ sạt lở, biểu đồ rủi ro)
- Hạn chế: Phụ thuộc vào Wi-Fi — phạm vi triển khai hạn chế ở khu vực xa

Phiên bản 3 (Current)



- Nâng cấp: Thay Raspberry Pi bằng ESP32 để tiết kiệm chi phí
- Bổ sung: Vỏ bảo vệ cho các thiết bị cảnh báo
- Truyền thông: Chuyển sang sử dụng LoRa – truyền xa, tiêu thụ năng lượng thấp
- Nền tảng web: Mở rộng với các trang quản lý và giám sát thiết bị theo thời gian thực

SO SÁNH VỚI CÁC SẢN PHẨM KHÁC

Names	Đề tài NCKH học sinh (2011-2015)	Hệ thống hỗ trợ dữ báo lũ quét và sạt lở	Sản phẩm của nhóm
Products			
Sensor	Cảm biến gia tốc	Dựa vào lượng mưa	Sử dụng nhiều loại cảm biến
Detection	Thấp	Cao	Cao
Warning	Gửi cảnh báo đến chính quyền	Hiện chưa cho cảnh báo trực tiếp	Gửi cảnh báo trực tiếp đến chính quyền và người dân
Website	Không có	Thể hiện những khu vực có nguy cơ sạt lở	Cung cấp thông tin về nguy cơ sạt lở đất và bản đồ, thông tin khác